

组合数学

组合数学

组合数学脉络

组合思想1：组合计数模型 与 一一对应

组合思想2：数学归纳法

证明时分为以下两个步骤：

数学归纳法：

组合思想3：上下界逼近

上下界逼近示例 (Remsey 数)

排列组合

选取问题

集合排列

环排列

集合组合

多重集

多重集全排列

多重集全排列示例

多重集非全排列 1 所有元素重复度大于排列数 ($n_i \geq r$)

多重集非全排列 2 某些元素重复度小于排列数 ($n_i \leq r$)

多重集组合

二项式定理与组合恒等式

二项式定理

组合恒等式 (递推式 1)

组合恒等式 (递推式 2)

组合恒等式 (递推式 3) 帕斯卡 / 杨辉三角公式

组合分析方法

组合恒等式 (变下期求和) 简单和

组合恒等式 (变下项求和) 交错和

组合恒等式 (变下项求和) 变系数求和 1

组合恒等式 (变下项求和) 变系数求和 2 证明 (使用已知恒等式证明)

组合恒等式 (变上项求和 1)

组合恒等式证明方法 (三种)

组合恒等式 (积)

组合恒等式 (积) 用途 、 求组合数通用方法

组合恒等式 (积之和) 1

组合恒等式 (积之和) 2

组合恒等式合集

排列组合计数

可重排列

可重组合

不相邻组合

组合恒等式

Stirling近似公式

第 2 类 Stirling 数

母函数

常系数递归关系

常系数线性非齐次递归关系

整数的拆分

指数型母函数

容斥原理与鸽巢原理

容斥原理的应用实例

1. 错排问题（完全错排）

2. 有限制的排列

3. 相对禁位排列

4. 欧拉函数*

5. 棋盘多项式*

鸽巢原理

一般形式鸽巢原理

图论

基本概念与模型

P - o - l ya 定理

组合数学脉络

组合存在性问题：鸽巢原理，Remsey 定理；

组合计数问题：

- 计数定理：容斥原理，Polya 定理；
- 计数方法：递推方程，生成函数（母函数），指数生成函数；
- 计数模型：选取方案，不定方程解，非降路径问题，拆分方案，放球方案；

组合枚举问题：生成算法，组合设计；

组合优化问题：最短路径问题，最小生成树，网络优化；

三个重要的组合思想：

- 一一对应
 - 将某种计数 转为 另外一种计数，另外一种计数有一个非常显然的结果，两种计数的个数是一样多的；
- 数学归纳法
- 上下界逼近处理方法

组合思想1：组合计数模型 与 一一对应

计数方法：计数模型 与 实际问题 进行对应；

计数模型：

- 选取问题
- 不定方程非负整数解问题
- 非降路径问题
- 整数拆分问题
- 放球问题

上述模型都是非常典型的组合计数模型，很多实际问题都可以与上述某个模型建立一一对应关系，这样就可以使用上述模型的公式和方法，来解实际的问题；

参考之前学习的 Stirling 子集数，[【集合论】Stirling 子集数 \(斯特林子集数概念 | 放球模型 | Stirling 子集数递推公式 | 划分的二元关系 加细关系\) 二、放球模型](#)，

集合的 划分问题，Stirling 子集数问题，
与 放球模型 中的 球有编号，盒子没有编号 (不同的球放在相同盒子里) 模型的方案个数
一一对应；

组合思想2：数学归纳法

数学归纳法 描述 一个与自然数相关的命题 $P(n)$ ，
根据不同的问题，设定 n 最小的值，一般情况下从 0 开始，

证明时分为以下两个步骤：

- (1) 归纳基础：先证明 归纳基础，如证明 $P(0)$ 为真；
- (2) 归纳步骤：根据 数学归纳法的种类，进行不同方式的证明，这里有 第一数学归纳法 和 第二数学归纳法 两种归纳法；

数学归纳法：

- (1) 第一数学归纳法：从 $P(n)$ 推导 $P(n+1)$

$P(0)$ 为真

假设 $P(n)$ 为真，证明 $P(n+1)$ 也为真

- (2) 第二数学归纳法：所有小于 n 的 $P(0), P(1), \dots, P(n-1)$ 都为真，推导 $P(n)$ 为真；

$P(0)$ 为真

假设所有小于 n 的自然数 k ，命题 $P(k)$ 都为真，即 $P(0), P(1), \dots, P(n-1)$ 都为真，推导 $P(n)$ 为真；

符号化表示为： $P(0) \wedge P(1) \wedge \dots \wedge P(n-1) \rightarrow P(n)$

[参考](#)

组合思想3：上下界逼近

上下界逼近 的思想，通常用于 确定某个值，或 确定某个函数的阶 (函数的量级)；

上下界逼近 步骤：

- (1) 证明值的上界
- (2) 证明值的下界
- (3) 如果 上界与下界值相等，则 证明结束

(4) 如果 上界与下界值不相等, 则 改进上界 或 下界, 使这两个值逐渐逼近;

组合数学中很多组合数的值, 有些上下界相等, 得到了精确的值, 有些只得到了组合数的上界和下界, 并且 上界下界不相等, 具体值未知;

上下界逼近示例 (Ramsey 数)

Remsey (莱姆希) 数

K_n 是完全 n 阶图, 完全图就是 每对不同的顶点之间都有一条边, 即每个顶点都有连接到其它所有顶点的边;

使用红蓝两种颜色, 对 K_n 的边进行涂色, 求 在涂色中, 出现 一个红色三角形 或 一个蓝色三角形 的 n 的最小值;

结果是 6 ;

这个 6 就是上界;

对 K_6 完全图进行涂色, 不管怎么涂色, 都会出现 一个红色三角形 或 一个蓝色三角形;

K_6 完全图中, 根据完全图定义, 每对不同的顶点之间都有一条边,

每个顶点都关联着五条边, 这 5 条边, 必须使用两种颜色对这 5 条边 进行涂色, 红色 或 蓝色, 同种颜色的边至少有 3 条 (或者 3 条红色, 或者 3 条蓝色),

1. 假定该顶点关联的边有 3 条是红色的, 下图是一个顶点引出 3 条红色的边, 这三条红边的另外一端的三个顶点, 有三条边, 下面讨论这三条边的情况:

假如三条边都是蓝边, 如下图, 那么构成一个蓝色三角形;

假如三条边有一条红边, 如下图, 那么构成一个红色三角形;

2. 假定该顶点关联的边有 3 条是蓝色的, 下图是一个顶点引出 3 条蓝色的边, 这三条蓝边的另外一端的三个顶点, 有三条边, 下面讨论这三条边的情况:

假如三条边都是红边, 如下图, 那么构成一个红色三角形;

假如三条边有一条蓝边, 如下图, 那么构成一个来蓝色三角形;

K_n 完全图总的 $n = 6$ 数值就是上界, $n = 7$ 更没有问题;

上界问题确定了, 现在讨论下界;

讨论 $n = 5$ 的情况:

举出一个反例，下图中的涂色方案中，既没有蓝色三角形，也没有红色三角形，因此 $n = 5$ 时，“出现 一个红色三角形 或 一个蓝色三角形” 不成立；

因此 $n = 6$ 是下界，不能存在比 6 小的值

排列组合

排列组合内容概要：

- 选取问题
- 集合的排列与组合问题
- 基本计数公式应用
- 多重集的排列与组合问题

选取问题

n 元集 S ，从 S 集合中选取 r 个元素；

根据 元素是否允许重复，选取过程是否有序，将选取问题分为四个子类型：

	元素不重复	元素可以重复
有序选取	集合排列 $P(n, r)$	多重集排列
无序选取	集合组合 $C(n, r)$	多重集组合

选取问题中：

- 不可重复的元素，有序的选取，对应 集合的排列
- 不可重复的元素，无序的选取，对应 集合的组合
- 可重复的元素，有序的选取，对应 多重集的排列
- 可重复的元素，无序的选取，对应 多重集的组合

集合排列

n 元集 S ，从 S 集合中 有序，不重复 选取 r 个元素，

该操作称为 S 集合的一个 r -排列，

S 集合的 r -排列记作 $P(n, r)$

$$P(n, r) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!} & n \geq r \\ 0 & n < r \end{cases}$$

该排列公式使用乘法法则得到：将整个排列看做 r 个位置

第 1 个位置有 n 种放置方法，即从当前的 n 个元素中任选一个，剩下 $n - 1$ 个元素；
 第 2 个位置有 $n - 1$ 种放置方法，即从当前的 $n - 1$ 个元素中任选一个，剩下 $n - 2$ 个元素；
 第 3 个位置有 $n - 2$ 种放置方法，即从当前的 $n - 2$ 个元素中任选一个，剩下 $n - 3$ 个元素；
 ⋮
 第 r 个位置有 $n - (r - 1) = n - r + 1$ 种放置方法，即从当前的 $n - r + 1$ 个元素中任选一个，剩下 $n - r$ 个元素；
 $0! = 1$

环排列

n 元集 S ，从 S 集中有序，不重复 选取 r 个元素，
 S 集合的 r -环排列数 $= \frac{P(n, r)}{r} = \frac{n!}{r(n - r)!}$
 r 个不同的线性排列，相当于同一个环排列；
 一个环排列，从任意位置剪开，可以构成 r 种不同的线性排列；

集合组合

n 元集 S ，从 S 集中无序，不重复 选取 r 个元素，
 该操作称为 S 集合的一个 r -组合，
 S 集合的 r -组合记作 $C(n, r)$

$$C(n, r) = \begin{cases} = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{(n - r)!} & n \geq r \\ 0 & n < r \end{cases}$$

r -排列也可以这样理解（先组合后排列）：选出 r 个有序的排列 $C(n, r)$ ，可以先将其 r 个无序的选择做出来，然后再对选择好的元素进行全排列 $C(n, r) r! = P(n, r)$ ；

组合恒等式：

$$C(n, r) = C(n, n - r)$$

多重集

多重集表示：

$$S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \cdots, n_k \cdot a_k\}, \quad 0 \leq n_i \leq +\infty$$

元素种类：多重集中含有 k 种不同的元素，
 元素表示：每个元素表示为 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ ，
 元素个数：每个元素出现的次数是 $n_1, n_2, \cdots, n_k$ ，
 元素个数取值： n_i 的取值要求是 大于 0，小于正无穷 $+\infty$ ；

多重集全排列

多重集：

$$S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \cdots, n_k \cdot a_k\}, \quad 0 \leq n_i \leq +\infty$$

★ 全排列： $r = n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$

$$N = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$$

★ 多重集的全排列数是 元素总数阶乘，除以 所有重复度的阶乘；

下面是推导过程

有 k 种元素，

放置元素 a_1 : 在排列中先放第一种元素 a_1 , 该元素有 n_1 个, n 个位置中选出 n_1 个位置, 有 $C(n, n_1)$ 种方法；

$$C(n, n_1) = \frac{n!}{(n - n_1)! n_1!}$$

放置元素 a_2 : 放置好 n_1 之后放置第二种元素 a_2 , 该元素有 n_2 个, 此时还有 $n - n_1$ 个空位, 从 $n - n_1$ 个位置中选择 n_2 个位置有 $C(n - n_1, n_2)$ 种方法；

$$C(n - n_1, n_2) = \frac{(n - n_1)!}{(n - n_1 - n_2)! n_2!}$$

$$\vdots$$

放置元素 a_k : 放置好 n_1 之后放置第二种元素 a_k , 该元素有 n_k 个, 此时还有 $n - n_1 - \cdots - n_{k-1}$ 个空位, 从 $n - n_1 - \cdots - n_{k-1}$ 个位置中选择 n_k 个位置有 $C(n - n_1 - \cdots - n_{k-1}, n_k)$ 种方法；

$$C(n - n_1 - \cdots - n_{k-1}, n_k) = \frac{(n - n_1 - \cdots - n_{k-1})!}{(n - n_1 - \cdots - n_{k-1} - n_k)! n_k!}$$

乘法法则：最后根据乘法法则，将上述每个放置方法乘起来，就得到最终的结果，阶乘看起来很复杂，但是 阶乘选项如 $(n - n_1 - \cdots - n_{k-1})!$ 都可以约掉，最终结果如下：

$$\begin{aligned} N &= C(n, n_1) C(n - n_1, n_2) C(n - n_1 - \cdots - n_{k-1}, n_k) \\ &= \frac{n!}{(n - n_1)! n_1!} \times \frac{(n - n_1)!}{(n - n_1 - n_2)! n_2!} \times \frac{(n - n_1 - \cdots - n_{k-1})!}{(n - n_1 - \cdots - n_{k-1} - n_k)! n_k!} \quad \text{约掉部分阶乘} \\ &= \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!} \end{aligned} \quad (1)$$

多重集全排列示例

求多重集 $S = \{3 \cdot a, 2 \cdot b, 1 \cdot c\}$ 的全排列？

上述多重集元素总个数是 $n = 3 + 2 + 1 = 6$ ；

全排列个数是：

$$N = \frac{6!}{3! \times 2! \times 1!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(3 \times 2 \times 1) \times (2 \times 1) \times (1 \times 1)} = 60$$

多重集非全排列 1 所有元素重复度大于排列数 ($n_i \geq r$)

多重集：

$$S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}, \quad 0 \leq n_i \leq +\infty$$

★ 非全排列情况 1: $r \leq n_i$, 注意这里的 r 要小于等于最小的 n_i ;

$$N = k^r$$

推导过程:

在上述条件下,

r 个位置,

每个位置的元素都有 k 种选择,

根据乘法法则, 总的选择个数是 $\underbrace{k \times k \times \dots \times k}_{r \text{ 个 } k}$,
即 k^r ;

多重集非全排列 2 某些元素重复度小于排列数 ($n_i \leq r$)

上述情况只适用于重复度足够大的情况, 即 每个元素的重复度都大于选取个数, $r \leq n_i$

如果 有一个元素的重复度小于选取个数, $r \geq n_i$,

如 $S = \{3 \cdot a, 2 \cdot b, 1 \cdot c\}$ 多重集的非全排列, 就无法使用公式计算了,

没有公式可以计算, 但是可以使用 **包含排斥原理**, **生成函数** 进行计算;

多重集组合

多重集表示:

$$S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}, \quad 0 \leq n_i \leq +\infty$$

元素种类: 多重集中含有 k 种不同的元素,

元素表示: 每个元素表示为 $a_1, a_2, \dots, a_k$,

元素个数: 每个元素出现的次数是 $n_1, n_2, \dots, n_k$,

元素个数取值: n_i 的取值要求是 大于 0 , 小于正无穷 $+\infty$;

上述多重集的组合, 当 所有元素的重复度 n_i 组大于组合数 r 时, $r \leq n_i$ 时, 多重集的组合数为

$$N = C(k + r - 1, r)$$

二项式定理与组合恒等式

二项式定理

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k}$$

令 $y=1$:

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$$

基本求和公式 ($x = y = 1$)

$$2^n = \sum_{k=0}^n C_n^k$$

组合恒等式（递推式 1）

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

组合分析方法： $\binom{n}{k}$ 是求 k 个子集选取方法， $\binom{n}{n-k}$ 是求 $n-k$ 个子集的选取方法，二者是一一对应的；

一般情况下， $\binom{n}{k}$ 的下项，不超过上项的一半；

如果出现 $\binom{10}{8}$ ，就可以写成 $\binom{10}{2}$

组合恒等式（递推式 2）

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$$

代入组合数的公式，可以得到 等号 = 两侧的值是相等的；

该公式用于消去系数的，示例如下：

计算 $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$ 组合式：

此时需要消去 k 系数；

使用 $\frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$ 代替 $\binom{n}{k}$ ，有以下计算过程：

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n k \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$$

可以将加和式中的 k 约掉，此时 n 就与求和变量无关了，此时可以将 n 提取到加和符号 $\sum$ 外面，

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} &= \sum_{k=0}^n k \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1} \\ &= n \sum_{k=0}^n \binom{n-1}{k-1} \end{aligned} \tag{2}$$

然后计算 $\sum_{k=0}^n \binom{n-1}{k-1}$

根据二项式定理，可以得到 $(1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$

推导： $(1+1)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} = 2^{n-1}$

之后可以继续后续计算；

组合恒等式（递推式 3）帕斯卡 / 杨辉三角公式

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

该递推式，用于拆项：

可以将 $\binom{n}{k}$ 拆成 $\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$ 之和；

将 $\binom{n-1}{k}$ 拆成 $\binom{n}{k} - \binom{n-1}{k-1}$ 之差；

将 $\binom{n-1}{k-1}$ 拆成 $\binom{n}{k} - \binom{n-1}{k}$ 之差；

在一堆求和的组合数中，拆分成两个数之差，可以抵消很多组合数；

经常在大求和公式中进行化简时使用；

使用组合分析的办法证明该公式：

取 n 元集中选取 k 子集，这是集合组合数；

指定其中某个元素 a ；

- ① 包含 a 元素： k 子集中包含 a 元素的情况组合数为 $\binom{n-1}{k-1}$ ， k 子集中包含 a ，只需要在除 a 元素外，剩下的 $n-1$ 个元素中，选出 $k-1$ 个元素即可；
- ② 不包含 a 元素： k 子集中不包含 a 元素的情况组合数为 $\binom{n-1}{k}$ ， k 子集中不包含 a ，只需要在除 a 元素外，剩下的 $n-1$ 个元素中，选出 k 个元素即可；

组合分析方法

以上面证明 帕斯卡 / 杨辉三角 公式为例

组合分析方法使用：使用组合分析方法证明组合数时，先指定集合，指定元素，指定两个计数问题，公式两边是对同一个问题的计数；

指定集合： n 元集

指定元素：某个特定元素 a

指定计数问题：

- ① 问题 1： n 元集 k 组合数；
- ② 问题 2： n 元集中 k 组合数，组合中含有元素 a ，不含有元素 a 的两种组合计数；

组合恒等式（变下期求和）简单和

组合恒等式（递推式）：

1. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ ，作用：化简

2. $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$ ，作用：求和时消去变系数；

3. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$ ，作用：求和时拆项，将一个组合数拆分成两项之和，或两项之差，然后合并；

简单和

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

证明：

- 1. 二项式定理
- 2. 组合分析

应用场景：在序列求和场景使用；

组合恒等式 (变下项求和) 交错和

交错和：

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

- 1. 证明 (二项式定理) : 通过二项式定理可以证明 , $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$ 中 , 使 $x = -1, y = 1$, 即可得到上面的 交错和 组合恒等式 ;
- 2. 证明 (组合分析) : 将等号 左边 和 右边 各看做某个 组合计数问题的解 , 完全展开上述组合数 , 这里需要先移项 , 将 k 为 奇数 的情况下 , $(-1)^k$ 为 -1 , 将这种情况的分项移到右边 , 就有了如下公式 :

$$\sum_{k=0}^{\text{偶数}} \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^{\text{奇数}} \binom{n}{k}$$

- (1) 左侧 组合计数问题 : $\sum_{k=0}^{\text{偶数}} \binom{n}{k}$ 可以看做 n 个元素的所有 偶数 个子集个数 ;
 - (2) 右侧 组合计数问题 : $\sum_{k=1}^{\text{奇数}} \binom{n}{k}$ 可以看做 n 个元素的所有 奇数 个子集个数 ;
- 上述 奇数子集个数 与 偶数子集个数 是相等的 ;

应用场景：在序列求和场景使用；

组合恒等式 (变下项求和) 变系数求和 1

组合恒等式 (变下项求和) 变系数求和：

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}$$

k 随着求和的项不断变化 , 变化范围 $0 \leq k \leq n$;

1. 证明方法：

- **二项式定理**：使用 **二项式定理 + 求导** 可以证明该组合恒等式；
- **组合恒等式代入**：使用 已知组合恒等式代入，消去变系数；即使用之前的 3 个递推式，简单和，交错和，5 个组合恒等式 代入；

使用二项式定理 + 求导方法证明下面的恒等式：

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$$

二项式定理： $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$

1. $y=1$ 时有该情况： $(x+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$ ，上述公式中，将常数项 $k=0$ 的情况单独计算出来， $\binom{n}{0} x^0 = 1$ ，计算过程如下：

$$(x+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = \binom{n}{0} x^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k$$

2. 引入求导：要在加和式 $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k$ 中出现 k 变化数，需要对 x 进行求导；

这里直接对 $(x+1)^n = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k$ 等式两边进行求导；

(1) 左边组合式 (根据下面的幂函数导数公式 计算)： $(x+1)^n$ 导数为 $n(x+1)^{n-1}$

(2) 右边组合式 (根据下面的 导数运算规则 和 幂函数导数公式 计算)： $1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k$ 导数为， 1 的导数为 0 ，加上 $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k$ 的导数 $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}$ ，最终结果是 $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}$

(3) 左右两边的导数是相等的：

$$n(x+1)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}$$

3. 求导后的结果如下：

$$n(x+1)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}$$

假设求导结果中的 $x=1$ ，有如下结果：

$$n2^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}$$

当 $k=0$ 时，有 $k \binom{n}{k} = 0 \times \binom{n}{0} = 0$ ，

因此加上 $k=0$ 的情况，即 k 从 0 开始累加，也不影响上述结果：

$$n2^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$$

组合恒等式 (变下项求和) 变系数求和 2 证明 (使用已知恒等式证明)

使用 已知恒等式 证明下面的恒等式：

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$$

[证明](#)

组合恒等式 (变上项求和 1)

回顾四个变下项求和的组合恒等式：之前介绍的组合恒等式 中的组合数 $\dbinom{n}{k}$ ，是下项 k 一直在累加改变，具有 $\sum\limits_{k=0}^n$ 累加性质，上项 n 是不变的；

- (1) 简单和： $\sum\limits_{k=0}^n \dbinom{n}{k} = 2^n$
- (2) 交错和： $\sum\limits_{k=0}^n (-1)^k \dbinom{n}{k} = 0$
- (3) 变下项求和 3： $\sum\limits_{k=0}^n k \dbinom{n}{k} = n 2^{n-1}$
- (4) 变下项求和 4： $\sum_{k=0}^n k^2 \dbinom{n}{k} = n (n+1) 2^{n-2}$

变上项求和 1：

$$\sum_{l=0}^n \binom{l}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$

上述公式中，组合数 $\dbinom{l}{k}$ 中，下项 k 是不变的，上项 l 一直是改变的，其取值范围是 $0 \sim n$ ；

该表达式中有若干项都是 0：

- 当 $l < k$ 时， $\dbinom{l}{k} = 0$ ，从 l 个元素中选取 k 个元素，没有方案；
- 当 $l = k$ 时， $\dbinom{l}{k} = 1$ ；
- 当 $l > k$ 时， $\dbinom{l}{k}$ 才为大于 1 的值；

证明

现在开始构造选取问题：

1. 指定集合：假定有 $n+1$ 个元素的集合，记作 $S = \{ a_1, a_2, \cdots, a_{n+1} \}$ ，
2. 指定等号右侧的计数问题：从上述集合 S 中，选取 $k+1$ 个元素的子集，选择方法的个数是 $\dbinom{n+1}{k+1}$ 个；
3. 指定等号左侧的计数问题：等号左侧是 $\sum\limits_{l=0}^n \dbinom{l}{k}$ ；

计数问题类型确定 (分类选取)：组合式中存在 和号 $\sum$ ，说明该计数问题采用了 分类计数原理，对应加法法则；该计数问题肯定是分类选取；

S 集合，从 $n+1$ 个元素中选取 $k+1$ 个元素；

(1) 第 1 类, 指定某个特定元素 a_1 , 在子集中必须含有 a_1 , 则只能从剩余的 n 个元素中选取 k 个, 方案数是 $\binom{n}{k}$;

(2) 第 2 类, 与第 1 类不重叠, 不含 a_1 , 但是必须含有 a_2 , 不含 a_1 那就要从 n 个元素中选取 (从 $n+1$ 个元素中去掉一个), 必须含有 a_2 (从 n 个元素中再去掉一个, 即 $n-1$ 个), 那么就要从 $n-1$ 个元素中选取 k 个元素, 最终结果是 $\binom{n-1}{k}$

(3) 第 3 类, 与第 1, 2 类不重叠, 不含 a_1, a_2 , 但是必须含有 a_3 , 不含 a_1, a_2 那就要从 $n-1$ 个元素中选取 (从 $n+1$ 个元素中去掉 2 个, 即 $n-1$), 必须含有 a_3 (从 $n-1$ 个元素中再去掉一个, 即 $n-2$ 个), 那么就要从 $n-2$ 个元素中选取 k 个元素, 最终结果是 $\binom{n-2}{k}$

⋮

(4) 第 $n+1$ 类, 与第 1, 2, $\dots$, n 类不重叠, 不含 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, 但是必须含有 a_{n+1} , 不含 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, 那就要从 1 个元素中选取 (从 $n+1$ 个元素中去掉 n 个, 即 1), 必须含有 a_{n+1} (从 1 个元素中再去掉一个, 即 0 个), 那么就要从 0 个元素中选取 k 个元素, 最终结果是 $\binom{0}{k}$

5. 在上述两个计数问题都是同一个计数问题, 都是从 $n+1$ 个元素中选取 $k+1$ 个元素;

组合恒等式证明方法（三种）

1. 证明方法：之前使用过两种证明方法，① 二项式定理 + 求导，② 使用现有组合恒等式推导；

在这里使用第三类证明方法，③ 组合分析，组合分析方法是要构造一个组合计数问题，左边和右边都是同一个计数问题的解；

2. 组合分析方法使用：使用组合分析方法证明组合数时，先指定集合，指定元素，指定两个计数问题，公式两边是对同一个问题的计数；

指定计数问题：下面两个计数问题都是同一个问题的计数；

- ① 问题 1：等号左侧代表的计数问题；
- ② 问题 2：等号右侧代表的计数问题；

组合恒等式（积）

$$\binom{n}{r} \binom{r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k}$$

证明

1. $\binom{n}{r} \binom{r}{k}$ 组合数解析：这是两个组合数的乘法，使用的是 分步计数原理，对应乘法法则；

- (1) 第一步： $\binom{n}{r}$ 从 n 个元素中选择 r 个元素；
- (2) 第二步： $\binom{r}{k}$ 从 r 个元素中选择 k 个元素；

2. 上述选择可能会存在重复的情况，以下反例可以证明：

集合 $S = \{a, b, c, d, e\}$ ，从该集合 S 中选择 4 个元素，举两个栗子：

① $\{a, b, c, d\}$ ，有子集 $\{b, c, d\}$

② $\{b, c, d, e\}$ ，有子集 $\{b, c, d\}$

这样从 5 个元素中选择 4 个，然后从 4 个元素中选择 3 个，最后出现了选择重复子集的情况，有两个重复的；

3. $\dbinom{n}{k}\dbinom{n-k}{r-k}$ 表示从 n 个元素中，直接选出 k 个元素出来，查看有多少种方法；栗子：上述 5 元集中直接选择 3 元素子集的个数；

$\dbinom{n-k}{r-k}$ 是上述选择方法的重复度，每个选择方法会出现多少次；栗子：计算上述每个 3 元素子集选择方案的重复次数；

4. 下面开始研究上述 $\dbinom{n-k}{r-k}$ 重复度是如何计算出来的

以上面的栗子为例，3 子集 $\{b, c, d\}$ 出现两次的原因是，

在 4 子集 $\{a, b, c, d\}$ 和 $\{b, c, d, e\}$ 都包含同样的 3 子集 $\{b, c, d\}$ ，

在上述 4 子集中，除了 3 子集之外，有其它的添加元素，

- 在 $\{a, b, c, d\}$ 中，添加了 a 元素
- 在 $\{b, c, d, e\}$ 中，添加了 e 元素

在 3 子集中，添加不同的元素，就可以变成不同的 4 子集，这里直接求该 3 子集有多少种添加方法，构成 4 子集的个数；

添加的元素是从原有 $S = \{a, b, c, d, e\}$ 集合中，除掉 $\{b, c, d\}$ 3 子集后的元素中选取的，

选取集合有 $5-3 = 2$ 个元素（相当于公式 $n-k$ ），

选取的个数就是 $4-3=1$ 个（相当于公式 $r-k$ ）；

从 $n-k$ 个元素中选择 $r-k$ 个元素，方案数为 $\dbinom{n-k}{r-k}$

5. $\dbinom{n}{r}\dbinom{r}{k} = \dbinom{n}{k}\dbinom{n-k}{r-k}$ 的左右两边都是对同一个组合数的计数结果，因此是相等的

组合恒等式 (积) 用途、求组合数通用方法

组合恒等式 (积)：

$$\binom{n}{r}\binom{r}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k}$$

遇到 $\dbinom{n}{r}\dbinom{r}{k}$ 先乘积，再求和的情况，如果求和是对 r 求和的话，即 $\sum\limits_{r=0}^n$ 如下：

对 $\sum\limits_{r=k}^n \dbinom{n}{r}\dbinom{r}{k}$ 求和；

对 r 求和, r 是从 k 一直到 n ,

前面的项 $\binom{n}{r}$ 下项是变量,

后面的项 $\binom{r}{k}$ 上项是变量,

之前的通用方法: 这就无法使用之前的计算方法了, 之前的计算方法是, 常量向 $\sum$ 符号外面提取, 剩下的转变成基本求和式 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$, 或已知的 **组合恒等式**, 组合公式, 进行化简;

处理的情况: 两个组合数, 一个是下项是累加变量, 一个是上项是累加变量, 两个组合数相乘的情况;

上述积组合恒等式可以将上述情况改变成下项是累加变量的情况;

这里使用上述积组合恒等式, 转变为:

$$\sum_{r=k}^n \binom{n}{r} \binom{r}{k} = \sum_{r=k}^n \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k}$$

得到上述公式后, 分析得到的项 $\sum_{r=k}^n \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k}$

前面的 $\binom{n}{k}$ 项与求和变量 r 无关,

后面的 $\binom{n-k}{r-k}$ 下项与求和变量 r 相关;

因此 $\binom{n}{k}$ 项可以提取到 $\sum$ 符号外面;

$$= \binom{n}{k} \sum_{r=k}^n \binom{n-k}{r-k}$$

上述式子就可以进行变限, 代换计算了; 使用 $r' = r - k$ 替换 r ;

原来 r 的取值范围是 $k \leq r \leq n$, 则 $r' = r - k$ 的取值范围是 $0 \leq r' \leq n - k$, 代换结果如下:

$$= \binom{n}{k} \sum_{r'=0}^{n-k} \binom{n-k}{r'}$$

根据基本求和式 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$, 计算 $\sum_{r'=0}^{n-k} \binom{n-k}{r'}$ 的结果为 2^{n-k} ; 最终的计算结果为:

$$= \binom{n}{k} \sum_{r'=0}^{n-k} \binom{n-k}{r'} = 2^{n-k} \binom{n}{k}$$

组合恒等式 (积之和) 1

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}, \quad r = \min\{m, n\}$$

证明

1. 组合分析方法使用: 使用组合分析方法证明组合数时, 先指定集合, 指定元素, 指定两个计数问题, 公式两边是对同一个问题的计数;

(1) 指定集合: 指定计数是在什么样的集合中产生的;

(2) 指定计数问题: 下面两个计数问题都是同一个问题的计数;

① 问题 1: 等号左侧代表的计数问题;

② 问题 2: 等号右侧代表的计数问题;

(3) 等价说明: 说明两个计数问题是同一个问题;

2. 使用 组合分析 的方法进行证明：

(1) 指定集合：定义两个集合，

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$$

$$B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

(2) 指定等号右边的计数：

$\binom{m+n}{r}$ 代表 如下计数：

从这 两个集合的 $m+n$ 个元素中，选取 r 个元素，这样就构造了一个选取问题；

(3) 指定等号左边的计数：

等号左边的 组合数 $\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k}$ 计数分析：

先分类 后 分步：上述式子中，有乘积，有求和，说明这是 先分类（加法法则），每个分类中使用 分步（乘法法则）计算；

按照 从两个集合中 选出的 r 个子集中，含有多少个 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 集合中的元素进行分类，

含有 A 中的元素 k 个，

剩下的 $r-k$ 元素取自 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 集合；

分步处理的逻辑是：先在 A 集合中选择 k 个元素，然后在 B 集合中选择 $r-k$ 个元素；

因此 k 最多取 r 个（全部从 A 集合中取），最少取 0 个（全部从 B 集合中取）；

(4) 上述等式左右两边的计数是同一个计数，都是在 两个集合中取 r 个元素的方案数；

组合恒等式（积之和）2

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$

证明

该公式是“组合恒等式（积之和）1”的特例情况，

证明了上述“组合恒等式（积之和）1”公式后，本公式是上述公式的推论；

在“组合恒等式（积之和）1”公式

$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$ ， $r = \min\{m, n\}$ 中，令 $r=n$ ，就变成公式

$$\sum_{k=0}^n \binom{m}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{m+n}{n}$$

$\binom{n}{n-k}$ 与 $\binom{n}{k}$ 是等价的，因此公式可以变成：

$$\sum_{k=0}^n \binom{m}{k} \binom{n}{k} = \binom{m+n}{n} = \binom{m+n}{m}$$

因此“组合恒等式（积之和）2”是“组合恒等式（积之和）1”的一个特例情况；

组合恒等式合集

- 递推式 1 : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- 递推式 2 : $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$
- 递推式 3 (帕斯卡 / 杨辉三角公式) : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$
- 简单和 : $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$
- 交错和 : $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$
- 变下项求和 3 : $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}$
- 变下项求和 4 : $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1) 2^{n-2}$
- 变上项求和 : $\sum_{l=0}^n \binom{l}{k} = \binom{n+1}{k+1}$
- 积 : $\sum_{l=0}^n \binom{l}{k} = \binom{n+1}{k+1}$
- 积之和 1 : $\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}, \quad r = \min\{m, n\}$
- 积之和 2 : $\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{k} = \binom{m+n}{m}$
- $\binom{n+r+1}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{n}{k} \binom{r}{r-k}$
- $\binom{n}{k} \binom{n}{k} = \binom{n}{r} \binom{n-r}{k-r} \quad k > r$

[证明方法](#)

排列组合计数

- 排列
 - $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$
- 组合
 - $C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
- 圆周排列
 - $Q(n, r) = \frac{P(n, r)}{r}$
 - $Q(n, n) = (n-1)!$
- 牛顿二项式公式
 - $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$
 - $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$
 - $(1+ax)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (ax)^k = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k x^k$
 - $(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{-n}^k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k C_{n+k-1}^k x^k$
 - $(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{n+k-1}^k x^k$

- $$\begin{aligned} (1-x)^{-n} &= \left(\frac{1}{1-x}\right)^n \\ &= (1+x+x^2+\cdots)^n \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} C(n+r-1, r) x^r \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} f(x) &= (x+x^2+\cdots)^n \\ &= x^n \left(\frac{1}{1-x}\right)^n \\ &= x^n (1-x)^{-n} \\ &= x^n \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k) x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k) x^{k+n} \\ &= \overset{k+n=r}{=} x^n \sum_{k=0}^{\infty} C(r-1, r-n) x^r \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} C(-n, k) &= \frac{(-n)(-n-1)(-n-2)\cdots(-n-k+1)}{k!} \\ &= (-1)^k \frac{n(n+1)(n+2)\cdots(n+k-1)}{k!} \\ &= (-1)^k \frac{(n+k-1)\cdots(n+2)(n+1)n}{k!} \\ &= (-1)^k C_{n+k-1}^k \end{aligned}$$
- $$(1-x)^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 - \frac{1}{128}x^4 - \cdots - \frac{1}{(2k-3)!!}x^k$$

可重排列

定理：设多重集 $S = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k\}$ ，则 r -\$(可重)排列数是 k^r

定理：设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ ，且 $n = \sum_{i=1}^k n_i$ ，则 S 的排列数等于 $\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \cdots \cdot n_k!}$

定义：从一个多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 中有序选取的 r 个元素叫做 S 的一个 r -\$(可重)排列。当 $r = n$ ($n = \sum \limits_{i=1}^k n_i$) 时也称为 S 的一个排列

可重组合

定理：从 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 中取 r 个作可重的组合，其个数为 $\bar{C}(n, r) = C(n+r-1, r)$

不相邻组合

定理：从 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 中取 r 个作不相邻的组合，其个数为 $C(n-r+1, r)$

组合恒等式

从 $(0, 0)$ 点到 (m, n) 点，沿格子线走的最短路径数 N ，可以理解为是 $\{m \text{ 个 } x, n \text{ 个 } y\}$ 做可重排列， $N = \frac{(m+n)!}{m!n!} = C(m+n, m)$

$$1. C(n, r) = C(n, n-r)$$

$$2. C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1)$$

3.
$$\begin{aligned} C(n+r+1, r) &= C(n+r, r) + C(n+r-1, r-1) + C(n+r-2, r-2) + \cdots + \\ &C(n+1, 1) + C(n, 0) \end{aligned}$$
4. $C(n, k)C(k, r) = C(n, r)C(n-r, k-r), (k > r)$
5. $C(m, 0) + C(m, 1) + \cdots + C(m, m) = 2^m$
 - 牛顿二项式 $(x+y)^m = x^m + C(m, 1)x^{m-1}y + C(m, 2)x^{m-2}y^2 + \cdots + C(m, m)y^m$, 令 $x=y=1$
6. $C(n, 0) - C(n, 1) + C(n, 2) - \cdots + (-1)^n C(n, n) = 0$
 - 牛顿二项式 $(x-y)^n = C(n, 0)x^ny^0 - C(n, 1)x^{n-1}y^1 + C(n, 2)x^{n-2}y^2 - \cdots + (-1)^n C(n, n)x^0y^n$
 - $C(n, 0) + C(n, 2) + C(n, 4) + \cdots = 2^{n-1}$ (5与6推出)
 - $C(n, 1) + C(n, 3) + C(n, 5) + \cdots = 2^{n-1}$ (5与6推出)
7.
$$\begin{aligned} C(m+n, r) &= C(m, 0)C(n, r) + C(m, 1)C(n, r-1) + \cdots + C(m, r)C(n, 0), \\ &r \leq \min(m, n) \end{aligned}$$
8. $C(m+n, m) = C(m, 0)C(n, 0) + C(m, 1)C(n, 1) + \cdots + C(m, m)C(n, m), m \leq n$

Stirling近似公式

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

第 2 类 Stirling 数

Stirling 数计算公式

- $S(n, 0) = 0$
- $S(n, 1) = 1$
- $S(n, 2) = 2^{n-1} - 1$
- $S(n, 3) = \frac{1}{2}(3^{n-1} - 2^{n-1})$
- $S(n, n-1) = C(n, 2)$
- $S(n, r) = mS(n-1, r) + S(n-1, m-1)$ # 递推关系

n 个球	m 个盒子	是否空盒	方案数
有区别	有区别	有空盒	m^n
有区别	有区别	无空盒	$m! \cdot S(n, m)$ ，解析：若不考虑盒子区别时是 $S(n, m)$ ，然后 m 个盒进行排列。3个盒子的情况下，用了容斥原理，不允许为空的情况 = 全集（允许空盒的情况）- 允许空一个的情况 + 允许空2个的情况 - 允许空三个的情况。 $3^n - 3 \cdot 2^n + 3$ 。
有区别	无区别	有空盒	$S(n, 1) + S(n, 2) + \dots + S(n, m), n \geq m$ $S(n, 1) + S(n, 2) + \dots + S(n, n), n \leq m$
有区别	无区别	无空盒	$S(n, m)$
无区别	有区别	有空盒	$C(n+m-1, n)$ 相当于 m 个有区别的元素取 n 个允许重复的组合或是想当于 m 个不同的数的 n 非负整数拆分（即可以取0）。 $(1+x+x^2+\dots) = (1-x)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+m-1}^{k+m-1} x^k$
无区别	有区别	无空盒	$C(n-1, m-1)$ 相当于 m 个有区别的元素取 n 个， m 个有区别的元素都要取（即不能为0）或者是想当于 m 个不同的数的 n 正整数拆分，即 $x_1 + x_2 + \dots + x_m = n$ 。 $(x+x^2+\dots) = x^m(1-x)^{-m} = x^m \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+m-1}^{k+m-1} x^k$ ，取 $C_{m+k-1}^{k+m-1} \xrightarrow{k=n-m} C_{m+n-m-1}^{n-m} = C_{n-1}^{n-m} = C_{n-1}^{n-1-(n-m)} = C_{n-1}^{m-1}$
无区别	无区别	有空盒	$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)\dots(1-x^m)}$ 的 x^n 项系数，相当于 n 用于 $\{1, 2, \dots, m\}$ 进行拆分的拆分数
无区别	无区别	无空盒	$G(x) = \frac{x^m}{(1-x)(1-x^2)\dots(1-x^m)}$ 的 x^n 项系数，等价于先取 m 个球放到 m 个盒子，每盒一个球，余下的 $n-m$ 个球按前面办法处理，相当于 $n-m$ 用 $\{1, 2, \dots, m\}$ 进行拆分的拆分数



母函数

常系数递归关系

r 阶齐次递归关系：

$$H\{n\} - a\{1\}H\{n-1\} - a\{2\}H\{n-2\} - \cdots - a\{r\}H\{n-r\} = 0 \tag{4.1}$$

一元 r 次方程：

$$x^r - a\{1\}x^{r-1} - a\{2\}x^{r-2} - \cdots - a\{r-1\}x - a\{r\} = 0 \tag{4.2}$$

Fibonacci的递归关系：

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, F_0 = F_1 = 1 \tag{4.4}$$

特征方程为：

$$x^2 - x - 1 = 0$$

常系数线性非齐次递归关系

线性非齐次递归关系：

$$H\{n\} - a\{1\}H\{n-1\} - a\{2\}H\{n-2\} - \cdots - a\{r\}H\{n-r\} = f(n)$$

- 求解思路
 - 非齐次通解 = 齐次通解 + 非齐次特解
 - 升阶法，化为齐次

Hanoi塔问题：

$$a\{n\} = 2a\{n-1\} + 1, n = 2, 3, 4, \cdots, a\{1\} = 1, a\{2\} = 2$$

整数的拆分

- 有序拆分

$$P(n) = \sum\limits_{m=1}^n P(n, m) = \sum\limits_{m=1}^n C(n-1, m-1) = 2^{n-1}$$

指数型母函数

- 一般母函数是用基函数 $\{1, x, x^2, \cdots\}$ 来定义的
 - 这种母函数对于组合类型的数列的研究很有用

- 指数型母函数是用基函数 $\left\{1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots\right\}$ 来定义的
 - 这种指数型母函数对于排列类型数列

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots$$

$$e^{2x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2x)^k}{k!} = 1 + 2x + \frac{(2x)^2}{2!} + \dots + \frac{(2x)^k}{k!} + \dots$$

$$e^{3x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(3x)^k}{k!} = 1 + 3x + \frac{(3x)^2}{2!} + \dots + \frac{(3x)^k}{k!} + \dots$$

$$e^{5x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(5x)^k}{k!} = 1 + 5x + \frac{(5x)^2}{2!} + \dots + \frac{(5x)^k}{k!} + \dots$$

指数母函数：

$$G_e(X) = a_0 + a_1 \frac{x}{1!} + a_2 \frac{x^2}{2!} + \dots + a_k \frac{x^k}{k!} + \dots$$

- 常用公式
 - $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$
 - $e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \dots$
 - $\frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$
 - $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$

设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ ，且 $n = \sum_{i=1}^k n_i$ ，由 n 个元素中取 r 个排列数为 $p(r)$ ，则序列 $p(0), p(1), \dots, p(n)$ 的指数型母函数为：

$$\begin{aligned} G_e(X) &= \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}\right) \\ &\quad \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}\right) \dots \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}\right) \end{aligned}$$

容斥原理与鸽笼原理

- 用于错位排列、有限制的排列、禁位排列和棋阵多项式
- 容斥原理
 - DeMorgan
 - $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
 - $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

- $$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}$$
- $$\overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \dots \cup \overline{A_n}$$
- 两个集合的容斥原理
 - $$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$
- 三个集合的容斥原理
 - $$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$
- \$n\$个集合上的容斥原理
 - $$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots \\ &\quad + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$
- 容斥原理的余集形式
 - $$\begin{aligned} |\overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n}| &= N - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| \\ &= N - \left(\sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots \right. \\ &\quad \left. + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \right) \end{aligned}$$

容斥原理的应用实例

1. 错排问题（完全错排）

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

2. 有限制的排列

对排列加上某种或某些限制

- 可以把每种限制对应一种情况，作全排列
- 并根据他们的情况作两两的交集
- 再用余集形式求解

3. 相对禁位排列

在错排问题中，每个元素不放出现在原来的位置，这是一种绝对禁位排列。还有一类是相对禁位排列。

4. 欧拉函数*

5. 棋盘多项式*

鸽巢原理

- 定理1：若有 $n+1$ 只鸽子飞回 n 个鸽巢，则至少有两只鸽子飞入了同一个鸽巢。
- 利用鸽巢原理解决问题的关键在于：
 - 辨认问题，建立鸽巢，寻找鸽子

一般形式鸽巢原理

- 定理2：设 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 均为正整数，如果有 $m_1 + m_2 + \dots + m_n - n + 1$ 只鸽子飞回 n 个鸽巢，则或者第1个鸽巢至少有 m_1 只鸽子，或者第2个鸽巢至少有 m_2 只鸽子， $\dots$ ，或者第 n 个鸽巢至少有 m_n 只鸽子。

图论

基本概念与模型

- 定义

若用定表示研究的对象，用边表示这些对象之间的联系，则图 G 可以定义为点和边的集合，记作：

$$G = (V, E), \quad V \text{ 为点集, } E \text{ 为边集}$$

- 端点

握手定理

顶点的度数之和是边数的2倍。 $\sum\limits_{i=1}^n d(v_i) = 2m$

欧拉公式

任意的连通平面图则用 $n - m + r = 2$ ， n 为顶数， m 为边数， r 为面数

定理

平面图的所有面的次数之和等于边数的2倍

着色问题

奇圈 与 奇阶轮图要用 3 种颜色，偶阶轮图要用 4 种颜色，偶圈要用 2 种颜色

Pólya 定理

这样的串法的个数是很容易计算的，比如 $a=(1,3,4)(2,5,6,7)(8)$ 有三个单循环（也就是有三组括号），每个单循环只能选择一种颜色，那么显然一共有 m^3 种串法。我们一般用 $c(a)$ 表示置换 a 的单个循环的个数，从而 a 诱导出来的 g 的不动点个数为 $m^{c(a)}$ 。而且我们知道群 A_n 和 G 是同构的，两个集合是一一对应的，因此 $|A_n|=|G|$ 。

Polya 定理

设 $\overline{G}$ 是 n 个对象的一个置换群，用 m 种颜色涂染这 n 个对象，则不同染色的方案数为：

$$l = \frac{1}{|\overline{G}|} [m^{c(\overline{a_1})} + m^{c(\overline{a_2})} + \cdots + m^{c(\overline{a_g})}]$$

其中， $\overline{G} = \{\overline{a_1}, \overline{a_2}, \cdots, \overline{a_g}\}$ ， $c(\overline{a_g})$ 为置换 $\overline{a_g}$ 的循环节数。

n 个对象可用 $1, 2, \cdots, n$ 编序号，故 $\overline{G}$ 可当作 $(1, 2, \cdots, n)$ 的一个变换群

比如对于前面举例的 $n=3$ 、 $m=2$ 的情况，用循环运算表示方法重新列出 A_3 为 $\{(1)(2)(3), (1, 2, 3), (1, 3, 2), (1)(2, 3), (1, 2)(3), (1, 3)(2)\}$ ，对应的 $c(a_i)$ 分别是 $\{3, 1, 1, 2, 2, 2\}$ 。 $|A_3|$ 显然为 6。代入Polya定理，计算得到 $\frac{1}{6} \cdot (2^3 + 2 + 2 + 2^2 + 2^2 + 2^2) = 4$ 。说明在 $n=3$ 、 $m=2$ 的情况下可以串出 4 种不同的手串。

再比如 $n=5$ 、 $m=3$ 的情况，列出 A_5 为 $\{(1)(2)(3)(4)(5), (1, 2, 3, 4, 5), (1, 3, 5, 2, 4), (1, 4, 2, 5, 3), (1, 5, 4, 3, 2), (1)(2, 5)(3, 4), (1, 2)(3, 5)(4), (1, 3)(2)(4, 5), (1, 4)(2, 3)(5), (1, 5)(2, 4)(3)\}$ ，共有 10 个置换，对应的 $c(a_i)$ 分别是 $\{5, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3\}$ 。代入Polya定理，计算得到 $l = \frac{1}{10} \cdot (3^5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3^3 + 3^3 + 3^3 + 3^3 + 3^3) = 39$ 。说明在 $n=5$ 、 $m=3$ 的情况下可以串出 39 种不同的手串，这要比 $3^5=243$ 小很多。

1 个大正方形是由四个相同的小正方形构成，如图 1 所示，用黑白两种颜色对 4 个小正方形着色。如果经过某种旋转，颜色能完全吻合的方案认为是相同的，则有多少种不同的方案？



$$M = \frac{1}{4} (2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^1) = 6$$

[reference](#)